

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U03 一次方程式

解答・解説 一次方程式

数と式 | 等式の性質・一次方程式の解き方・比例式・方程式の利用

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$x = 4$	5
2	$x = 5$	5
3	$x = 10$	5
4	$x = 12$	5
5	$x = 8$	5
6	$x = 8$	5
7	5 個	5
8	4 分後	5
合計		40

解説

1 **正答** $x = 4$

5点

方程式 $3x + 5 = 17$ を解きなさい。**解説** $3x = 12$ 、 $x = 4$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** $x = 5$

5点

方程式 $5x - 3 = 2x + 12$ を解きなさい。**解説** 移項して $5x - 2x = 12 + 3$ 、 $3x = 15$ 、 $x = 5$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** $x = 10$

5点

方程式 $2(x - 3) = x + 4$ を解きなさい。**解説** $2x - 6 = x + 4$ より $x = 10$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $x = 12$

5点

方程式 $\frac{x}{3} - 1 = \frac{x}{4}$ を解きなさい。

解説 両辺に 12 をかけて $4x - 12 = 3x$ 、 $x = 12$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $x = 8$

5点

方程式 $0.3x + 1.2 = 0.5x - 0.4$ を解きなさい。

解説 両辺を 10 倍して $3x + 12 = 5x - 4$ 、 $-2x = -16$ 、 $x = 8$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $x = 8$

5点

比例式 $x : 6 = 4 : 3$ を満たす x の値を求めなさい。

解説 $a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ 。 $3x = 24$ より $x = 8$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 5 個

5点

1個120円のパンと1個80円のおにぎりを合わせて10個買ったところ、代金は1000円だった。パンを何個買ったか求めなさい。

解説 パンを x 個とすると $120x + 80(10 - x) = 1000$ 。 $40x = 200$ 、 $x = 5$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 4 分後

5点

弟が家を出て分速 60 m で歩いて駅に向かった。その10分後に兄が家を出て、同じ道を分速 210 m の自転車で追いかけた。兄は家を出てから何分後に弟に追いつくか。

解説 兄が出発して t 分後に追いつくとなると、2人の進んだ道のりが等しいので $60(10 + t) = 210t$ 。

$600 = 150t$ 、 $t = 4$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）